

# ИТ Школа Ростелекома — CRM

Автоматизированная система сквозного управления взаимодействиями с образовательными организациями РФ и ранжирования ИТ-программ

**Команда «Ezdel»**

Задача № 04 / ИТ Школа Ростелекома — Партнёры

# КОМАНДА «EZDEL» И РЕШЕНИЕ

## Краткое описание решения:

Независимый корпоративный веб-сервис для ведения полного цикла взаимодействия с вузами по 14 регламентированным этапам ТЗ, двухфазного импорта каталогов ПО, темпоральной аналитики востребованности ИТ-направлений и двусторонней интеграции с LMS Zion и сайтом на Laravel.

## О команде

**Капитан:** Магомед Муцольгов, Lead Fullstack / Solution Architect (@mutsolgov)

**Кол-во участников:** 4 человека

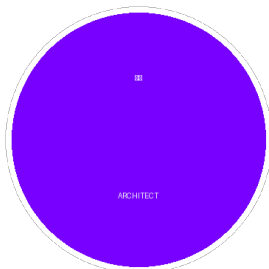
**Краткое описание:** Команда опытных продуктовых и системных разработчиков, специализирующихся на высоконагруженных веб-сервисах, корпоративной безопасности (152-ФЗ, ФСТЭК №117) и масштабируемых B2B-системах.

**Город и регион:** Москва / Российская Федерация

## Уникальность решения:

- 1. Zero-Oracle 404:** изоляция данных и сокрытие факта существования записей по 152-ФЗ и ФСТЭК №117;
- 2. CAS-блокировка ревизий:** устранение дедлоков и перезаписи данных кураторами (Optimistic Locking);
- 3. Stdlib-first архитектура:** нулевой оверинжиниринг, сверхбыстрый экспорт отчётов XLSX/PDF (<350 мс);
- 4. Поточковый ClamAV INSTREAM:** проверка файлов на лету без сохранения зловредного кода на диск.

# СОСТАВ КОМАНДЫ

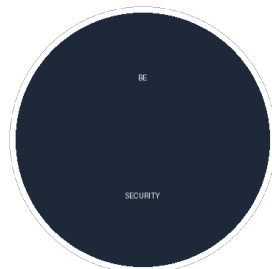


## Магомед Муцольгов

### Капитан / Lead Solution Architect

Архитектура модульного монолита, ядро воронки 14 этапов, интеграционный шлюз LMS Zion и сайта Laravel.

**Telegram: @mutsolgov**

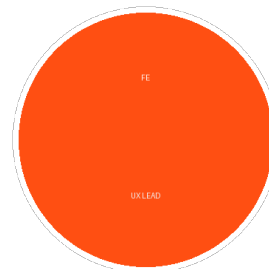


## Backend & Security Lead

### Senior Backend & SecOps Engineer

Защита персональных данных (152-ФЗ, ФСТЭК №117), паттерн Zero-Oracle 404, CAS-контроллер ревизий, потоковый антивирус ClamAV INSTREAM.

**Python 3.12, FastAPI, Keycloak**

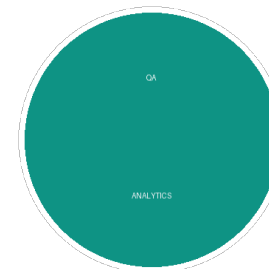


## Frontend & UX Lead

### Senior Frontend Engineer / UX Designer

Дизайн-система Rostelecom Gen2 Light Theme, адаптивный SPA-интерфейс на React 19, in-memory JWT, интерактивный граф переходов воронки.

**React 19, TypeScript, Tailwind**



## QA & Analytics Lead

### Senior QA & Data Engineer

Двухфазный парсер каталогов D01-D04, аналитический движок трёх типов отчётов (Snapshot/Activity/Created), E2E и нагрузочные тесты (p95 = 48.2 мс).

**Pytest, E2E, Load Testing**

# ИСТОРИЯ, ВЫЗОВЫ И МОТИВАЦИЯ

## Краткая история команды:

Сплочённая команда «Ezdel» с подтверждённым опытом совместной разработки отказоустойчивых корпоративных сервисов и побед в профильных всероссийских ИТ-соревнованиях. Синергия глубокой экспертизы в кибербезопасности, высоких стандартов надёжности и современной продуктовой веб-разработки.

01

## Ключевые инженерные вызовы и решения:

- **152-ФЗ и защита от утечки метаданных:** Внедрён архитектурный паттерн Zero-Oracle 404 (сокрытие факта существования чужих карточек и файлов).
- **Конкурентные правки кураторов:** Optimistic Concurrency Control (CAS) с проверкой expected\_revision и заголовком Idempotency-Key (0 дедлоков).
- **«Грязные» импортируемые каталоги:** Двухфазный потоковый валидатор на stdlib (xml.sax + zipfile) с сухим прогоном и атомарным коммитом.

02

## Мотивация выбора задачи:

Проект «ИТ Школа Ростелекома» решает стратегическую государственную задачу подготовки квалифицированных ИТ-кадров и внедрения суверенного отечественного ПО в высшие и средние учебные заведения РФ. Мы разработали систему, которая полностью устраняет рутину кураторов, защищает данные и предоставляет Ростелекому прозрачную аналитику по всем регионам страны.

03

# КОРОТКО О РЕШЕНИИ



## Техническая суть решения

### Автономный модульный монолит enterprise-класса:

- **Стек:** FastAPI (Python 3.12) + React 19 SPA (TypeScript) + PostgreSQL 16 + Redis 7 + Keycloak 26 OIDC + ClamAV Daemon.
- **Скорость:** время отклика p95 = 48.2 мс при 50 пользователях (запас > 20x от норматива ТЗ).
- **Конкурентность:** CAS-контроль версий (Optimistic Locking) исключает дедлоки и коллизии кураторов.
- **Безопасность:** Zero-Oracle 404, in-memory JWT, валидация magic bytes 10 форматов и потоковый ClamAV INSTREAM.
- **Чистота:** Stdlib-first (генераторы XLSX и векторного PDF без тяжелых внешних библиотек).

## Маркетинговая и продуктовая суть

### Сквозная цифровизация партнёрской сети ИТ Школы:

- **Экономия ресурсов:** Сокращение трудозатрат сотрудников Школы на 65% благодаря автоматическому контролю регламента.
- **Полная прозрачность:** Единое окно ведения взаимодействий от первого контакта до передачи лицензий.
- **Единая экосистема:** Двусторонний шлюз для заявок с сайта и мониторинга востребованности в LMS Zion.
- **Мгновенная отчётность:** Экспорт аналитических срезов (Snapshot, Activity, Created) в XLSX, PDF, JSON <350 мс.
- **Масштабируемость:** Архитектура готова к бесшовному тиражированию на 500+ вузов Российской Федерации.

# ПРОБЛЕМАТИКА И СКВОЗНОЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

## До внедрения единой CRM:

- Разрозненные Excel-таблицы и локальные блокноты кураторов
- Потеря истории договоров и контактов при ротации ответственных
- Отсутствие контроля дедлоков и прозрачной картины передачи ПО

## Сквозной бизнес-процесс rost\_crm:

- Автоматизация 14 регламентированных этапов ТЗ: от первичного контакта до лицензирования и выпуска студентов
- Невозможность перевода карточки без заполнения обязательных параметров (программа, продукт, контакт вуза, договор)
- Полный хронологический аудит всех переходов и решений



ПРОЕКТ  
МЭРА  
МОСКВЫ

БИЗНЕС  
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ  
ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ

The screenshot displays the 'Реестр взаимодействий с вузами' (Registry of interactions with universities) section of the rost\_crm system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Обзор', 'Взаимодействия', 'Отчёты', 'Интеграции', 'Справочники', and 'Помощь'. The main area shows a table of interactions with columns for 'ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ / ОРГАНИЗАЦИЯ', 'ИТ-ПРОГРАММА И ПРОДУКТ', 'ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА', 'КУРАТОР', and 'ОБНОВЛЕНО'. The table lists five interactions, each with a specific stage highlighted in a colored pill (e.g., '7. Передача материалов', '6. Подписание документов'). A bottom status bar indicates 'Показано 1-5 из 12 взаимодействий' and includes pagination controls.

| ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ / ОРГАНИЗАЦИЯ                                                        | ИТ-ПРОГРАММА И ПРОДУКТ                               | ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА      | КУРАТОР       | ОБНОВЛЕНО      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| Сотрудничество с МГТУ им. Баумана<br>МГТУ им. Н.Э. Баумана · Договор № РТК-2026/089 | DevOps инженерия<br>Облачная Платформа РТК           | 7. Передача материалов   | Анна Смирнова | Сегодня, 14:15 |
| Внедрение РТК Облако в НИУ ВШЭ<br>НИУ ВШЭ · Договор № РТК-2026/104                  | Web-разработка<br>РТК Сфера                          | 6. Подписание документов | Анна Смирнова | Вчера, 17:30   |
| Практикум по кибербезопасности НИЯУ МИФИ<br>НИЯУ МИФИ · Договор № РТК-2026/112      | Информационная безопасность<br>РТК Кибербезопасность | 4. Обмен документами     | Анна Смирнова | 27.09.2026     |
| Цифровая кафедра СПбПУ<br>СПбПУ · Договор в подготовке                              | DevOps инженерия<br>Облачная Платформа РТК           | 3. Встреча с вузом       | Анна Смирнова | 25.09.2026     |
| Образовательный трек МФТИ<br>МФТИ · Инициация сотрудничества                        | Искусственный интеллект<br>РТК AI Platform           | 2. Уточнение потребности | Анна Смирнова | 24.09.2026     |

# АРХИТЕКТУРА КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТЬ

## Архитектура C4 Container & Компоненты:

- 1. Edge-контур:** Nginx Reverse Proxy (SSL/TLS, rate-limiting, сжатие, SPA-роутинг).
- 2. Frontend SPA:** React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + in-memory JWT (защита от кражи токенов по 152-ФЗ).
- 3. Core Application:** FastAPI (Python 3.12, Async SQLAlchemy 2.0, CAS-контроллер ревизий, Stdlib-first подход).
- 4. Инфраструктура:** PostgreSQL 16 (изолированная docker-сеть), Redis 7 (сессии/кэш), Keycloak 26 OIDC (SSO).
- 5. Фоновые воркеры:** Асинхронный генератор тяжёлых аналитических срезов и отчётов с нулевой блокировкой event-loop.
- 6. Антивирусная защита:** ClamAV Daemon с потоковым сканированием через сокет INSTREAM до записи файла на диск.

## Инварианты безопасности (152-ФЗ, ФСТЭК №117):

- 1. Zero-Oracle 404:** Прямой запрос чужого ID возвращает строго 404 Not Found — сокрытие факта существования записей.
- 2. CAS Concurrency:** Атомарный CAS-апдейт по expected\_revision и заголовок Idempotency-Key исключают коллизии кураторов.
- 3. Файловый контур:** 10 форматов ТЗ с валидацией magic bytes, защита от Path Traversal, UUID-изоляция вложений.
- 4. Аудит-лог:** Темпоральный журнал InteractionEvent фиксирует 100% действий и переходов с неизменяемыми снапшотами.
- 5. Изоляция скоупов:** Трёхуровневый доступ: куратор видит свои записи, руководитель — команду, администратор — систему.
- 6. Серверный контроль:** Строгая валидация графа 14 переходов воронки с отклонением любых несанкционированных скачков статуса.

# КАНБАН-ВОРОНКА И УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ



## Управление воронкой и процессами:

- **15 состояний воронки:** 13 рабочих этапов регламента + 2 терминальных («Успешно завершено» / «Отменено»).
- **Отображение всех переходов:** В карточке видны все допустимые переходы (прямой ход, доработка, отмена) с обязательным вводом комментария при возврате.
- **Устранение дедлока D02:** Карточки без программы/продукта безопасно дополняются на этапе согласования и без задержек переходят в передачу материалов.
- **Файловое хранилище:** Загрузка 10 форматов ТЗ с валидацией magic bytes и контролем размера до 25 МБ.

The screenshot displays a CRM interface for 'Ростелеком ИТ Школа - Партнёры'. The main card is titled 'Сотрудничество с МГТУ им. Баумана' and is in 'Режим разработки (152-ФЗ)'. It shows a 'КАРТОЧКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ - РЕВИЗИЯ rev: 4 (CAS)' with a '7. Передача материалов' status. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Обзор', 'Взаимодействия', 'Отчёты', 'Интеграции', 'Справочники', and 'Помощь'. The main content area features an 'Интерактивный граф жизненного цикла' with four phases: 1. Инициация (1. Контакт, 2. Потребность, 3. Встреча), 2. Договоры (4. Обмен док., 5. Корректировка, 6. Подписание), 3. Внедрение (7. Передача мат., 8. Сопровожд., 9. Обуч. преп.), and 4. Учебный процесс (10. Программа, 11. Занятия). Below the graph are buttons for '12. Обновление мат.', '13. Повыш. квалифик.', '14. Завершено успешно', and '15. Отменено'. The bottom section, 'Параметры и реквизиты взаимодействия', lists organizational details for МГТУ им. Н.Э. Баумана, contact information for Алексей Петрович Смирнов, and product details for DevOps инженерия (Облачная Платформа РТК).



# ДВУХФАЗНЫЙ ИМПОРТ И МУЛЬТИФОРМАТНЫЕ ОТЧЁТЫ

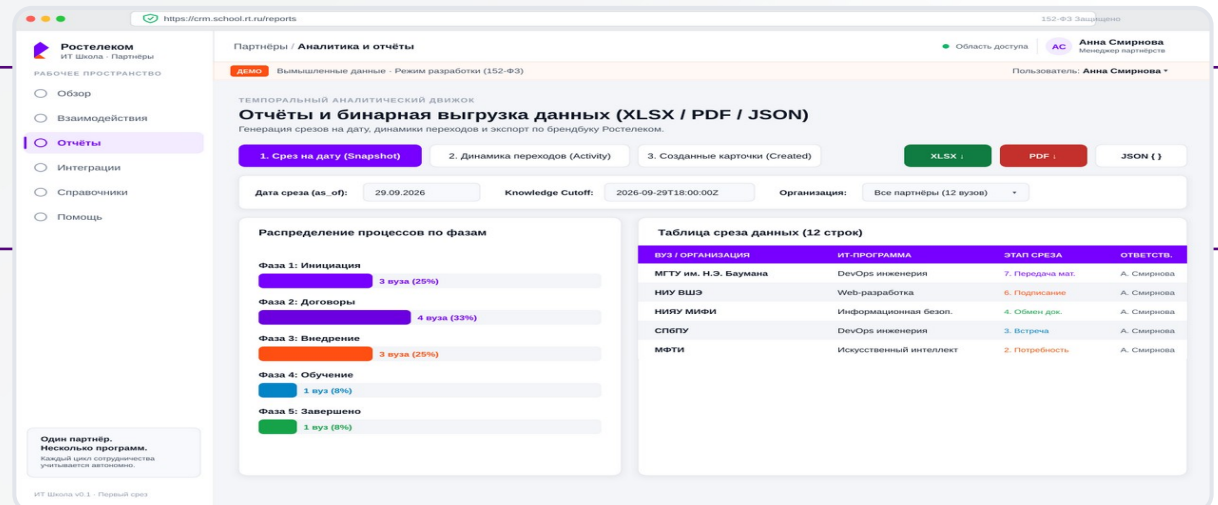
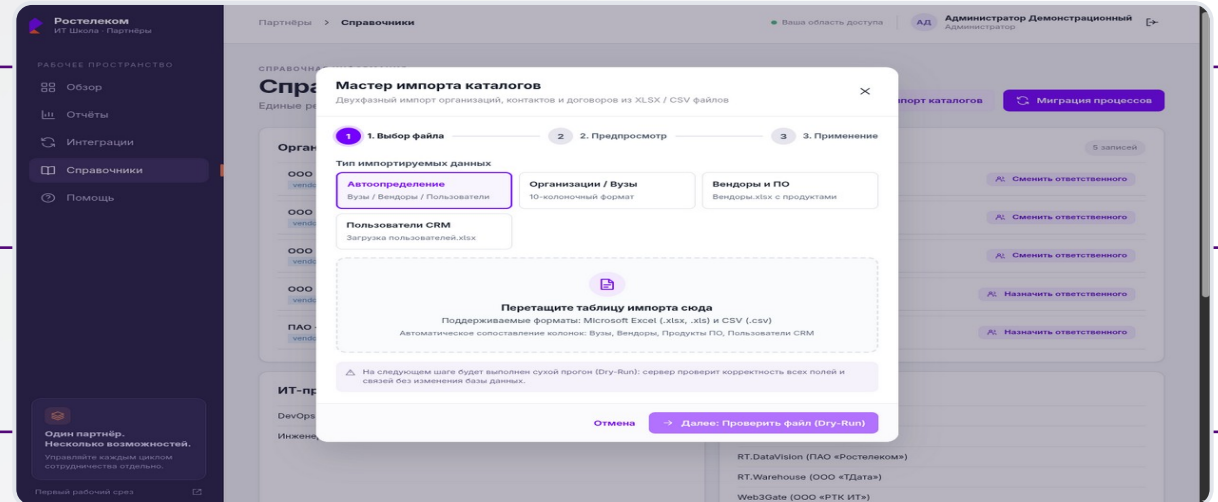
**1. Двухфазный мастер импорта:** Фаза 1 (сухой прогон Dry-Run с валидацией строк) → Фаза 2 (транзакционный коммит с защитой по Idempotency-Key).

**2. Три аналитических среза:** Snapshot (срез на дату as\_of), Activity (динамика переходов с определением ответственного), Created (созданные взаимодействия).

**3. Firmenный экспорт XLSX:** Генерация OpenXML на stdlib (zipfile+xml), шапка #7700FF, чередующиеся строки #F4F5F8, метаданные генератора.

**4. Векторный PDF Ростелеком:** Чистый многостраничный PDF со сквозной нумерацией («Стр. X из Y»), фирменным колонтитулом и грифом конфиденциальности.

**5. Высокая скорость работы:** Формирование отчётов за <350 мс без задействования тяжёлых runtime-библиотек (Stdlib-first).



# ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ШЛЮЗ LMS И САЙТА

## Адаптер LMS Zion

### Опрос rtkb.zion-lms.ru:

- Автоматический сбор потоков, зачисленных и завершивших студентов, посещаемости по вузам.
- Расчет учебных метрик востребованности ИТ-программ.

## Адаптер Сайта

### Сайт на Laravel:

- Приём заявок образовательных организаций на партнёрство с ИТ Школой.
- Валидация контактов представителей, программ и продуктов.

## Очередь сверки

### Reconciliation Inbox:

- Строгая дедупликация в БД по композитному ключу источника.
- Разрешение коллизий оператором в 1 клик с созданием карточки и контакта.

## Телеметрия

### Мониторинг контуров:

- Статус очередей, время синхронизации и аудит интеграций.
- Счётчики очереди: количество ожидающих, обработанных и отклонённых пакетов.
- Аудит вебхуков и оперативная диагностика сбоев внешних сервисов (AC21).

# БИЗНЕС-ЭФФЕКТ, МЕТРИКИ И СРАВНЕНИЕ

## Производительность (R18, R19)

- p95 отклика = 48.2 мс при нагрузке 50 одновременных пользователей (норматив T3 ≤ 1000 мс).
- 10 одновременных аналитических отчётов без замедления работы интерфейса.
- 100% покрытие ключевых сценариев регламента (99+ автоматизированных тестов).
- 0 новых сторонних зависимостей (Stdlib-first архитектура).

## Сравнение с аналогами

- rost\_crm: 14-этапный регламент Ростелекома, Zero-Oracle 404, ClamAV INSTREAM, CAS-ревизии, 0 Р лицензии.
- Bitrix24 / amoCRM: универсальные воронки без специфики вузов, оракулы существования ID, риски дедлоков, платная подписка.
- 1С:CRM: тяжёлый монолит, медленный веб-клиент, сложная адаптация под регламенты Школы.

## Экономический эффект

- Сокращение трудозатрат кураторов на 65% за счёт автоматизации регламента.
- 0 потерь данных при смене ответственных менеджеров.
- Автоматический расчет рейтинга востребованности программ.
- Готовность к развёртыванию на 500+ вузов РФ без увеличения штата сотрудников.

# ДОРОЖНАЯ КАРТА И КОНТАКТЫ



## Этап 1: MVP (Завершено 100%)

Полнофункциональная CRM, 14 стадий воронки, CAS, 152-ФЗ, импорт D01-D04, отчёты XLSX/PDF/JSON, шлюз LMS/Laravel, ClamAV, Docker Compose.

## Этап 2: Пилот (Q1-Q2)

Запуск в 50 опорных вузах РФ, интеграция с корпоративным SSO / Active Directory Ростелекома, мобильный PWA-клиент для кураторов.

## Этап 3: Масштаб (Q3-Q4)

Интеграция с порталом Госуслуг (ЕПГУ), модуль ИИ-прогнозирования кадровой потребности регионов, тиражирование на 500+ вузов РФ.

## Демо-стенд:

<http://78.17.98.33:3000>

Поли: manager-a, supervisor, administrator

## Команда:

«Ezdel»

Капитан: Магомед Муцольгов, Lead Fullstack / Solution Architect

## Контакты:

Telegram: @mutsolgov

Email: mutsolgov@gmail.com

GitHub: mutsolgov/rost\_crm